Acciaierie d'Italia S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria

Direzione Ingegneria

Tecnologie di Trattamento Acque

STABILIMENTO DI TARANTO

IMPIANTO "PUMP & TREAT"

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

Rev.	*Data*	*Autore*	*Note*
0	18/02/2025	Ing. F. Rosito	Emissione

Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S.
Sede legale Viale Certosa, 239
20151 Milano – T +39 02 300 351
adit@legalmail.it

Capitale sociale: €401.400.000 i.v.
Registro delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963
R.E.A. Milano 2525101 – Socio Unico



INDICE

1. PREMESSA……pag. 3

2. DESCRIZIONE DEL PROCESSO……pag. 4

3. CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI……pag. 6

3.1 Sezione di emungimento……pag. 6

3.2 Sezione di trattamento……pag. 8

1. PREMESSA

Nel centro siderurgico di Taranto è in servizio l'impianto denominato "Pump&Treat" preposto alla messa in sicurezza della falda superficiale dei Parchi Primari.

L'impianto, installato nell'anno 2018, è costituito da due sezioni, una di emungimento e l'altra di trattamento delle acque.

Di seguito sono riportate la descrizione del processo e le caratteristiche dei principali componenti dell'impianto.

I disegni allegati sono:

1. P&T_BD;
2. P&T_Layout.

2. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il disegno P&T_BD è lo schema a blocchi dell'impianto, il disegno P&T_Layout rappresenta la disposizione planimetrica delle sezioni di emungimento e di trattamento (TAF).

L'acqua di falda è emunta mediante una elettropompa centrifuga sommersa, item PMS*, posizionata in ogni pozzo. I pozzi sono undici, il funzionamento della singola pompa è gestito mediante pannello operatore dedicato su cui impostare il valore della portata da emungere che la pompa elabora variando il numero di giri a mezzo inverter.

Il tubo di mandata delle pompe è collegato ad un collettore che immette l'acqua nel bacino di equalizzazione, item D1, dell'impianto di trattamento. Il numero di pompe in servizio e le corrispondenti portate sono modulati in base al volume di D1 e alla potenzialità del TAF.

In D1 vi è la pompa sommersa P1 che alimenta l'unità di condizionamento chimico, item R1, preposta alla flocculazione a pH controllato e in cui sono additivati, in tre comparti in serie dotati di agitatore, il coagulante (cloruro ferrico), l'alcalinizzante (soda caustica) e il flocculante (polielettrolita anionico). Il controllo del pH è ottenuto mediante la regolazione del dosaggio di soda caustica. La vasca D2 è il polipreparatore che genera la soluzione acquosa del flocculante ottenuta mediante miscelazione di acqua industriale e polielettrolita liquido.

La pompa P2 solleva l'acqua al comparto di sedimentazione, item DCPL, in cui i solidi precipitano sul fondo e l'acqua stramazza in una canaletta di raccolta che la convoglia a gravità nella vasca FLT. I solidi sedimentati sono evacuati mediante una coclea la cui sezione di scarico è collegata all'aspirazione della pompa P5 che alimenta la filtropressa FTP in cui il fango è disidratato e quindi scaricato in big bag; l'acqua da disidratazione defluisce nella vasca di ripresa D4 e mediante la pompa P6 è immessa in FLT.

La vasca FLT è un volume di accumulo e di ripresa dell'acqua di stramazzo posto a monte delle unità di filtrazione e in cui è possibile la correzione di pH mediante l'additivazione di acido cloridrico. Le pompe P3A e P3B alimentano l'acqua al primo stadio di filtrazione costituito dai filtri a sabbia FS1 e FS2 e al secondo stadio di filtrazione su carbone attivo, filtri FC1 e FC2. L'acqua in uscita da FC1 e FC2 è immessa nella vasca D3 e mediante la pompa P4 sollevata al pozzetto di scarico in fogna che è collegato al collettore H della rete fognaria di stabilimento.

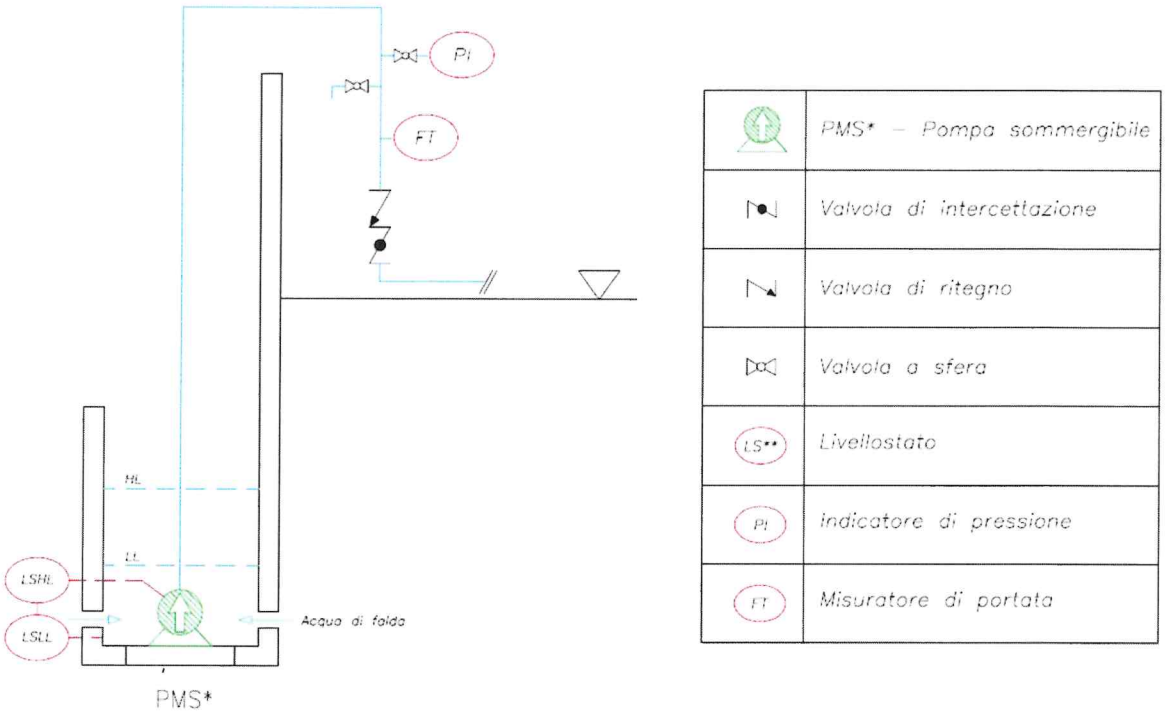
Nel serbatoio SL è stoccata l'acqua necessaria al lavaggio dei filtri; il lavaggio in controcorrente è effettuato mediante le pompe P3A e P3B dopo aver commutato le valvole in aspirazione. L'acqua derivante dal lavaggio è scaricata in D1.

3. CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI

3.1 SEZIONE DI EMUNGIMENTO

La figura 1 è lo schema rappresentativo delle installazioni di emungimento.

Fig.1



A servizio di ogni pozzo vi sono:

- Elettropompa centrifuga sommersa
- Livellostato
- Argano a bandiera con azionamento manuale per il sollevamento della pompa
- Tubo di mandata in materiale plastico corrugato e tronchetti metallici di connessione DN80
- Manometro
- Presa campione
- Misuratore di portata elettromagnetico
- Valvola di ritegno
- Valvola di intercettazione
- Quadro elettrico locale con pannello operatore touch screen

A valle della valvola di intercettazione il tubo è innestato sul collettore di collegamento a D1 costituito da tubo HDPE PE100 PN16 De 200 posto dal pozzo 1 sino al pozzo 11, lunghezza circa 450 m.

Le undici pompe sono uguali e hanno le seguenti caratteristiche:

- portata: 6 ÷ 40,2 mc/h
- prevalenza: 15 ÷ 2 m
- potenza motore: 1,5 kW
- velocità di rotazione: 2.900 rpm
- materiale di corpo e girante: ghisa G25
- tenuta meccanica: doppia al carburo di silicio
- motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50 Hz
- isolamento/protezione: classe F (+ 180°C) IEC 85/IP 68
- raffreddamento: mediante liquido circostante
- avviamento e regolazione: inverter

Le pompe sono poste a profondità di circa 8 m dal piano campagna del TAF.

3.2 SEZIONE DI TRATTAMENTO

Di seguito le caratteristiche dei principali componenti del TAF.

D1 – Bacino di equalizzazione

- tipo: fuori terra a cielo aperto su basamento in calcestruzzo
- forma costruttiva: cilindrico verticale
- diametro: 10 m
- altezza: 2,36 m
- volume: 186 mc
- materiale della struttura portante: acciaio zincato con giunzioni bullonate
- rivestimento interno: telo PVC

P1 – Pompa di sollevamento alla unità di condizionamento chimico R1

- tipo: centrifuga, sommergibile
- portata: 8,4 ÷ 46,2 mc/h
- prevalenza: 18,3 ÷ 6 m
- potenza motore: 2,2 kW
- velocità di rotazione: 2.900 rpm
- materiale di corpo e girante: ghisa G25
- tenuta meccanica: doppia al carburo di silicio
- motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50 Hz
- isolamento/protezione: classe F (+ 180°C) IEC 85/IP 68
- raffreddamento: mediante liquido circostante
- avviamento: diretto

R1 – Unità di condizionamento chimico

- tipo: fuori terra a cielo aperto posta su pavimentazione industriale
- forma costruttiva: parallelepipedo
- larghezza: 1,83 m (al netto della struttura portante)
- lunghezza: 5 m
- altezza: 2,05 m
- volume: 18,75 mc

- numero di comparti: 3
- materiale: acciaio inossidabile

D2 – Polipreparatore

- tipo: fuori terra chiusa saldata su basamento in acciaio inossidabile
- forma costruttiva: parallelepipedo
- larghezza: 0,82 m
- lunghezza: 0,95 m
- altezza: 1,05 m
- volume: 0,8 mc
- materiale: acciaio inossidabile

P2 – Pompa di sollevamento al sedimentatore DPCL

- tipo: centrifuga, orizzontale
- portata: 6 ÷ 66 mc/h
- prevalenza: 17,5 ÷ 7,6 m
- potenza motore: 3 kW
- velocità di rotazione: 2.900 rpm
- materiale di corpo e girante: AISI 304
- tenuta meccanica: ceramica
- motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50 Hz
- protezione: IP 55
- avviamento: diretto

DPCL – Sedimentatore lamellare

- tipo: fuori terra a cielo aperto con gambe posta su pavimentazione industriale
- forma costruttiva comparto di sedimentazione: parallelepipedo
- forma costruttiva comparto del fango: prisma trapezoidale
- larghezza: 2,06 m (al netto della struttura portante)
- altezza comparto di sedimentazione: 1,4 m
- altezza totale: 2,5 m
- raccolta acque decantate: canaletta longitudinale, centrale con doppio stramazzo

- materiale: acciaio inossidabile

FLT – Comparto di ripresa

- tipo: fuori terra a cielo aperto su pavimentazione industriale
- forma costruttiva: parallelepipedo
- larghezza: 1,84 m (al netto della struttura portante)
- lunghezza: 3 m
- altezza: 2,05 m
- volume: 11,3 mc
- materiale: acciaio inossidabile

P3A, P3B – Pompe di alimentazione e controlavaggio filtri

- tipo: centrifuga, orizzontale
- portata: 6 ÷ 66 mc/h
- prevalenza: 17,5 ÷ 7,6 m
- potenza motore: 3 kW
- velocità di rotazione: 2.900 rpm
- materiale di corpo e girante: AISI 304
- tenuta meccanica: ceramica
- motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50 Hz
- protezione: IP 55
- avviamento: diretto

FS1/2 e FC1/2 – Filtri a sabbia e a carbone attivo

I quattro filtri sono costruttivamente uguali, differiscono solo per il materiale filtrante.

- tipo: in pressione
- forma costruttiva: cilindrico verticale
- fondi: bombati con struttura di ancoraggio su pavimentazione industriale
- diametro: 1,2 m
- altezza: 1,8 m
- superficie filtrante: 1 mq
- velocità di filtrazione a portata 10 mc/h: 10 m/h

- velocità di filtrazione a portata 20 mc/h: 20 m/h
- materiale: PRFV

D3 – Vasca di ripresa effluente da filtri a carbone

- tipo: fuori terra a cielo aperto su pavimentazione industriale
- forma costruttiva: cubo
- larghezza: 1 m
- lunghezza: 1 m
- altezza: 1 m
- volume: 1mc
- materiale: acciaio inossidabile

P4 – Pompa di sollevamento al pozzetto di scarico in collettore H

- tipo: centrifuga multistadio, verticale
- portata: 11 ÷ 29 mc/h
- prevalenza: 88,8 ÷ 42,6 m
- potenza motore: 7,5 kW
- velocità di rotazione: 2.900 rpm
- materiale del corpo: AISI 316
- materiale delle giranti: AISI 316 L
- tenuta meccanica: carburo di silicio
- motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50 Hz
- protezione: IP X6
- avviamento: diretto

SL – Serbatoio di accumulo acqua per il controlavaggio dei filtri

- tipo: chiuso con piedi di appoggio
- forma costruttiva: cilindrico verticale
- fondi: bombati
- diametro: 2,1 m
- altezza virole: 2,75 m
- volume utile: 9 mc
- materiale: acciaio inossidabile

P5 – Pompa di alimentazione filtropressa

- tipo: a pistone tuffante
- portata: 800 L/h
- pressione di esercizio: 12 bar
- pressione massima: 15 bar
- diametro stantuffo: 54 mm
- potenza motore: 0,75 kW
- velocità di rotazione: 1.390 rpm
- motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50 Hz
- protezione: IP 55
- avviamento: diretto

FTP – Filtropressa

- tipo: orizzontale
- dimensione piastre: 600 x 600 mm
- numero di piastre: 42
- superficie filtrante totale lorda: 29,5 mq
- materiale macchina: acciaio al carbonio verniciato
- materiale piastre: polipropilene
- lunghezza: 3,8 m
- larghezza: 0,9 m

D4 – Vasca di ripresa acque da disidratazione fanghi

- tipo: fuori terra a cielo aperto su pavimentazione industriale
- forma costruttiva: cubo
- larghezza: 1 m
- lunghezza: 1 m
- altezza: 1 m
- volume: 1
- materiale: acciaio inossidabile

P6 – Pompa di ripresa acque da disidratazione

- tipo: centrifuga, sommergibile
- portata: 6 ÷ 18 mc/h
- prevalenza: 19 ÷ 11 m
- potenza motore: 1,5 kW
- velocità di rotazione: 2.900 rpm
- materiale di corpo e girante: ghisa G25
- tenuta meccanica: doppia al carburo di silicio
- motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt, 50 Hz
- isolamento/protezione: classe F (+ 180°C) IEC 85/IP 68
- raffreddamento: mediante liquido circostante
- avviamento: diretto